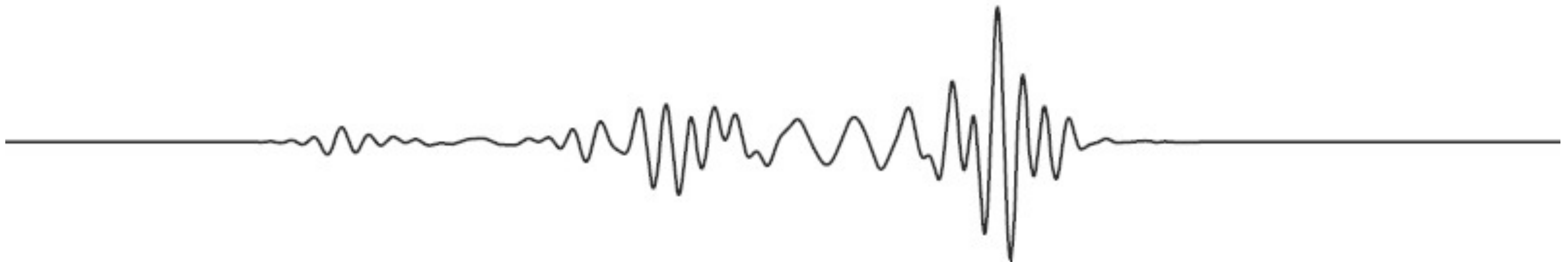
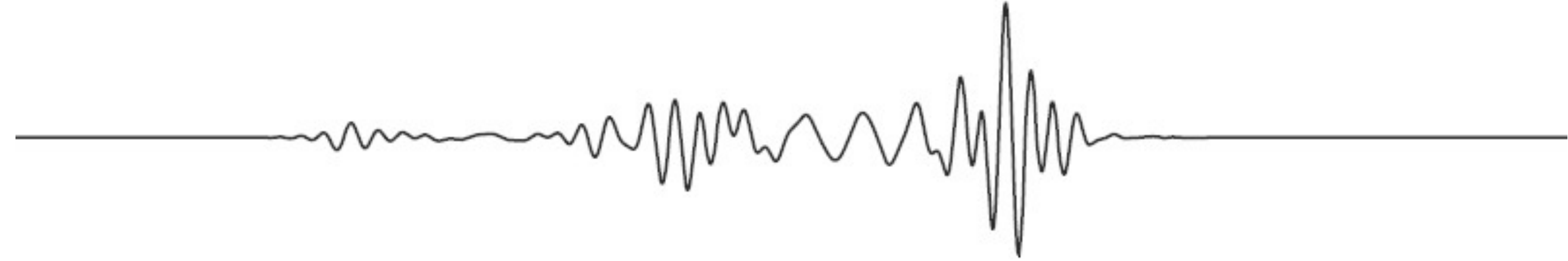


Física 3

Módulo 2: Ondas



1. Ondas en cuerdas



1. Ecuación de onda en una cuerda
2. Energía de una onda en una cuerda
3. Atenuación
4. Reflexión y transmisión de ondas
5. Superposición de ondas: interferencia y ondas estacionarias

Velocidad de la propagación de la onda

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

Velocidad de propagación

- La velocidad depende del medio en que se propaga la onda

En una cuerda

F = tensión de la cuerda (N)

μ = densidad lineal (Kg/m)

$$v = \sqrt{F/\mu}$$

En una barra

Y = módulo de Young (N/m²)

ρ = densidad de la barra (Kg/m³)

$$v = \sqrt{Y/\rho}$$

En un líquido

B = módulo de compresibilidad (N/m²)

ρ = densidad del fluido (Kg/m³)

$$v = \sqrt{B/\rho}$$

En un gas

γ = constante adiabática del gas (adimensional)

ρ = densidad del gas

P = presión del gas

$$v = \sqrt{\gamma P/\rho}$$

Ondas electromagnéticas

n = índice de refracción

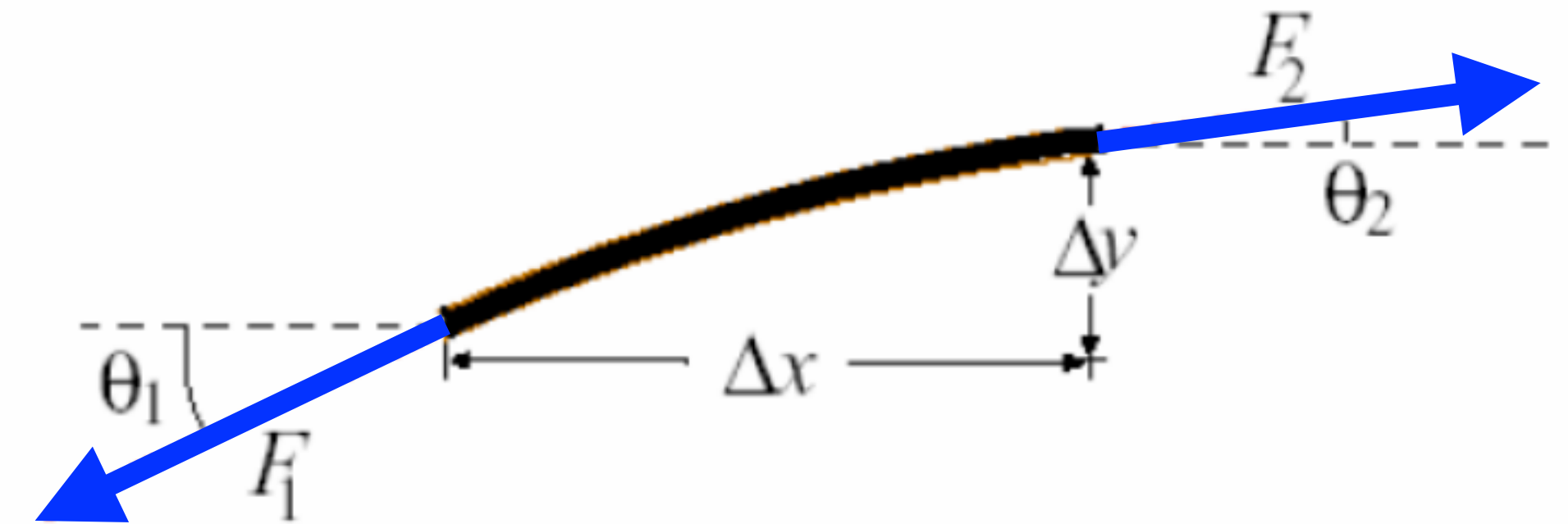
c = velocidad de la luz en el vacío (3×10^8 m/s)

$$v = c/n$$

1. Ecuación de onda en una cuerda

Tenemos una cuerda de densidad lineal μ

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{\Delta m}{\Delta x}$$



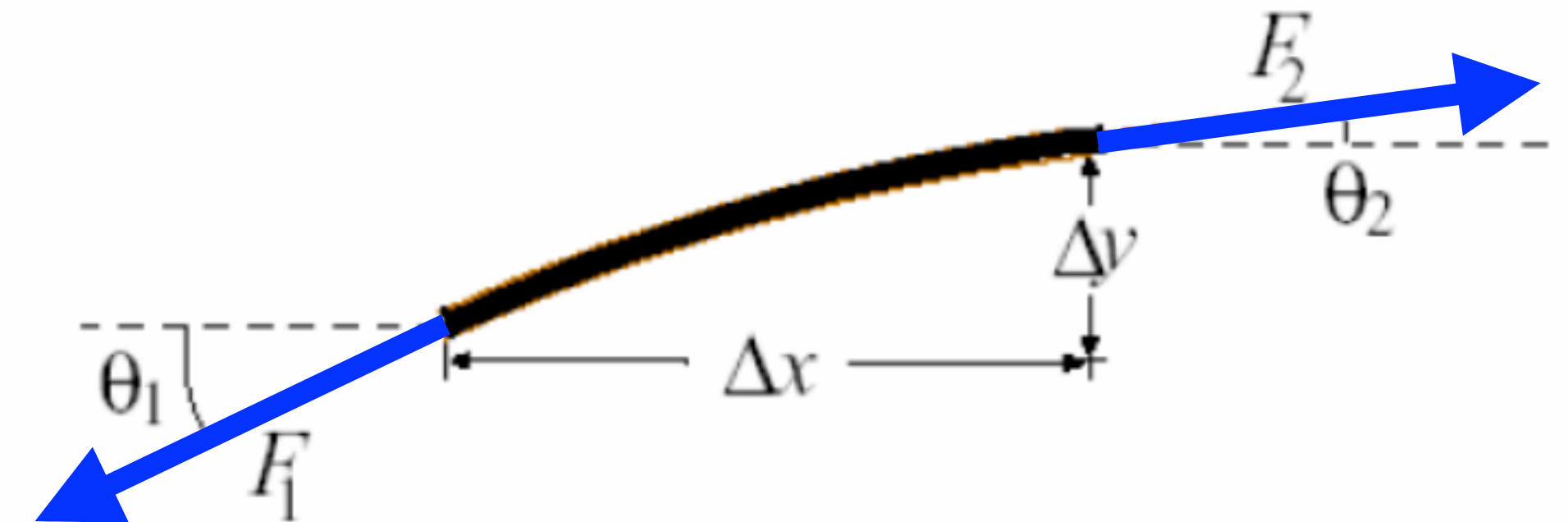
Consideramos un elemento de la cuerda de masa Δm y las fuerzas a que esta sometido.

- 1) Si θ_1 y θ_2 son pequeños: $\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\partial y}{\partial x}$ (tangente)
- 2) Si la tensión es $\gg$ que el peso del elemento de cuerda: $F_1 \approx F_2 = F$
- 3) La onda es transversal pero el movimiento del elemento de cuerda es vertical.

1. Ecuación de onda en una cuerda

Tenemos una cuerda de densidad lineal μ

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{\Delta m}{\Delta x}$$



$$\sum F_y = F(\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \approx F(\tan \theta_2 - \tan \theta_1) = F \left[\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_2 - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_1 \right]$$

$$\sum F_y = \Delta m a = \mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \text{Igualando y usando el hecho de que: } \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_2 - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_1 = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x$$

$$\mu \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F \left[\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_2 - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_1 \right] = F \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

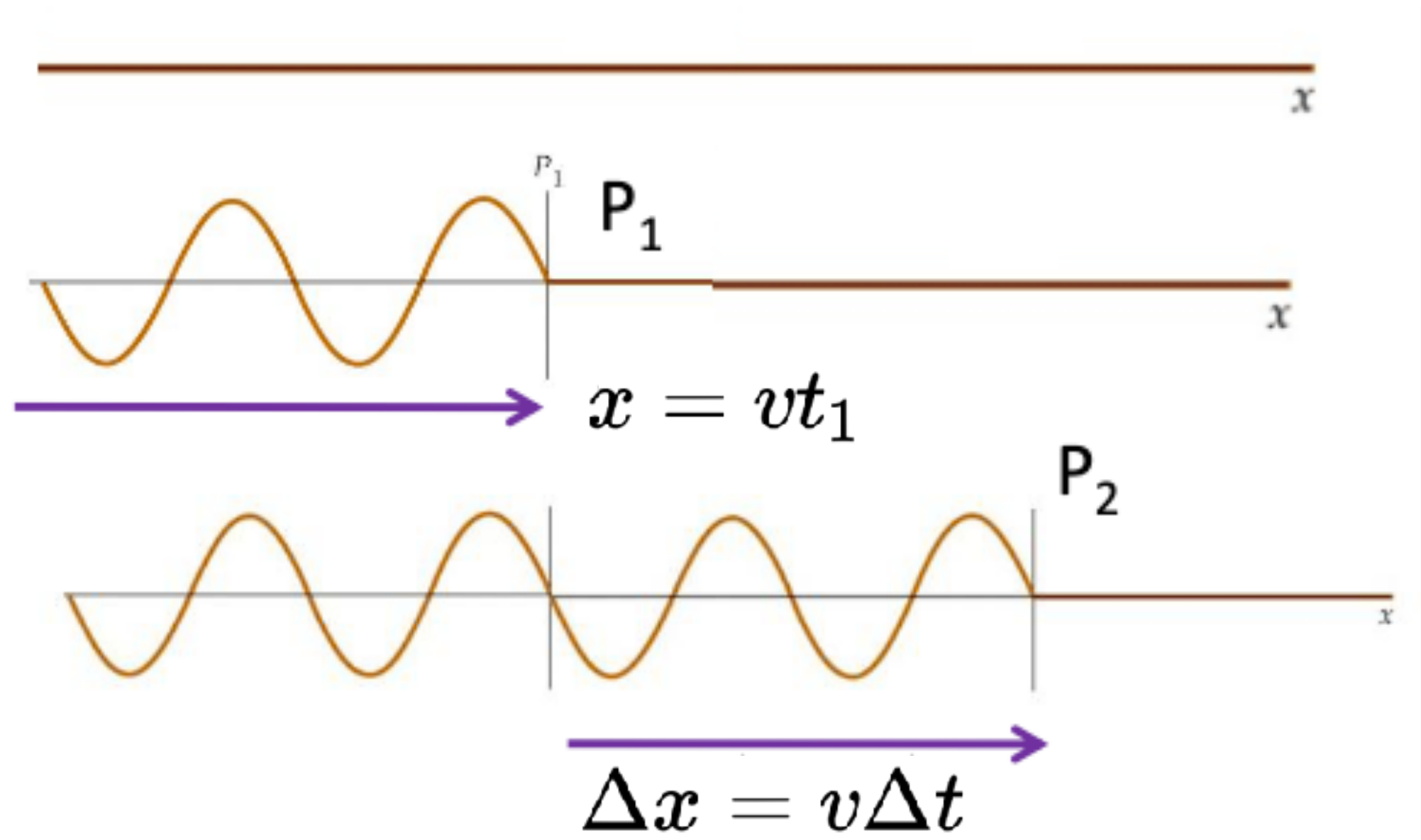
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

2. Energía de una onda en una cuerda

Consideremos la siguiente situación:

- Inicialmente la cuerda está en reposo y en $t = 0$ comenzamos a generar una onda armónica.
- En un tiempo t_1 , el frente de ondas recorre una distancia $x = vt_1$ y llega a P_1
- Un tiempo posterior $t_2 = t_1 + \Delta t$, el frente de ondas recorre una distancia $\Delta x = v\Delta t$ y llega a P_2



$$\mu = \Delta m / \Delta x$$

$$v_{\max} = A\omega$$

$$\Delta E = \frac{\Delta m v_{\max}^2}{2} = \frac{\mu \Delta x}{2} (A\omega)^2$$

$$\eta = \frac{\Delta E}{\Delta x} = \frac{\mu}{2} (A\omega)^2 \quad \text{Densidad de energía}$$

$$\Delta x = v\Delta t$$

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\mu}{2} v (A\omega)^2 \quad \text{Potencia transmitida}$$

3. Atenuación

- Una onda va perdiendo energía a medida que se propaga en un medio.
- Experimentalmente la densidad de energía disminuye como:

$$\Delta\eta = -\beta\eta\Delta x$$

β es el coeficiente de atenuación

$$d\eta = -\beta\eta dx \Rightarrow \frac{d\eta}{\eta} = -\beta dx$$

Integrando:

$$\int_{\eta_0}^{\eta} \frac{d\eta}{\eta} = - \int_0^x \beta dx \Rightarrow \ln \left[\frac{\eta}{\eta_0} \right] = -\beta x$$

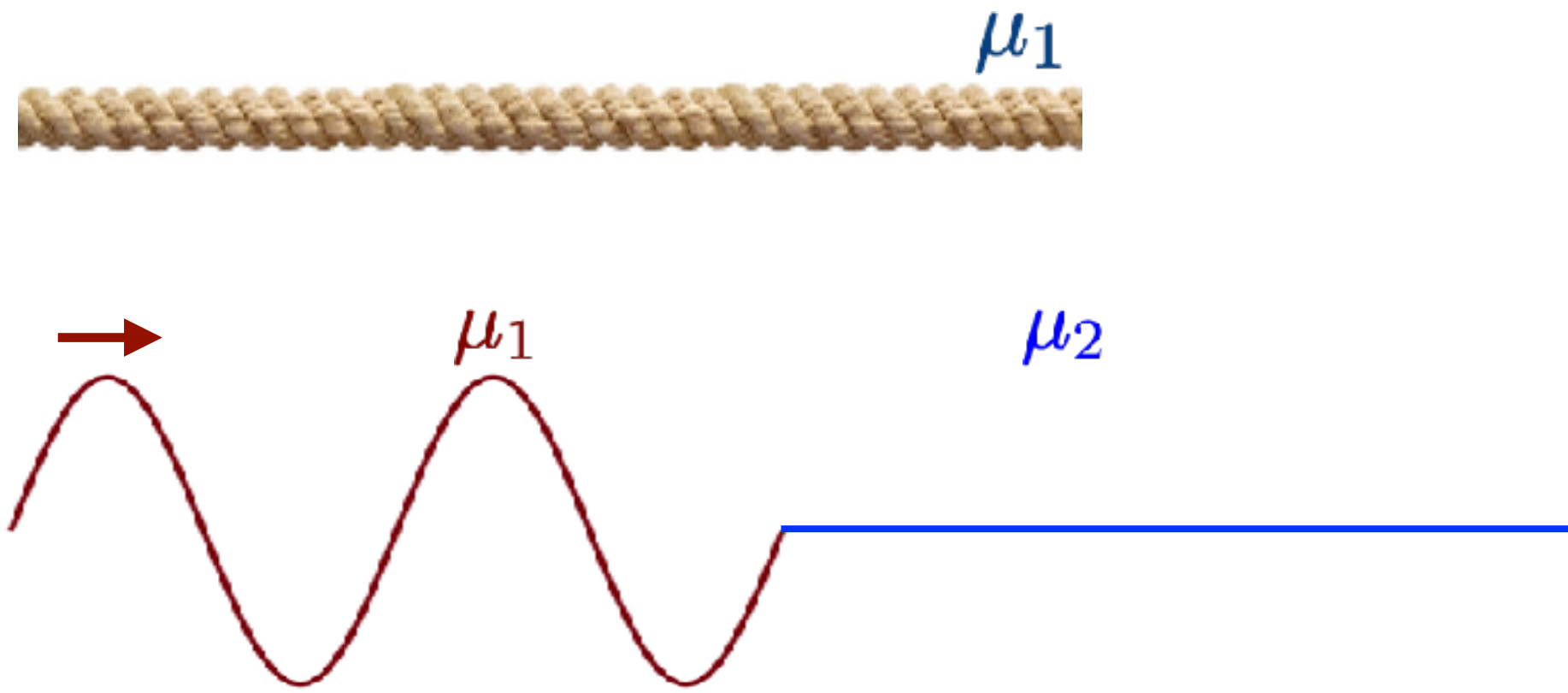
$$\eta = \eta_0 e^{-\beta x}$$

- Pero la energía es proporcional a la amplitud de la onda al cuadrado, por lo tanto:

$$y(x, t) = A(x) \cos(kx - \omega t) \Rightarrow A(x) = A(0) e^{-\frac{\beta x}{2}}$$

4. Reflexión y transmisión de ondas

$$v = \sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\mu_1}}$$



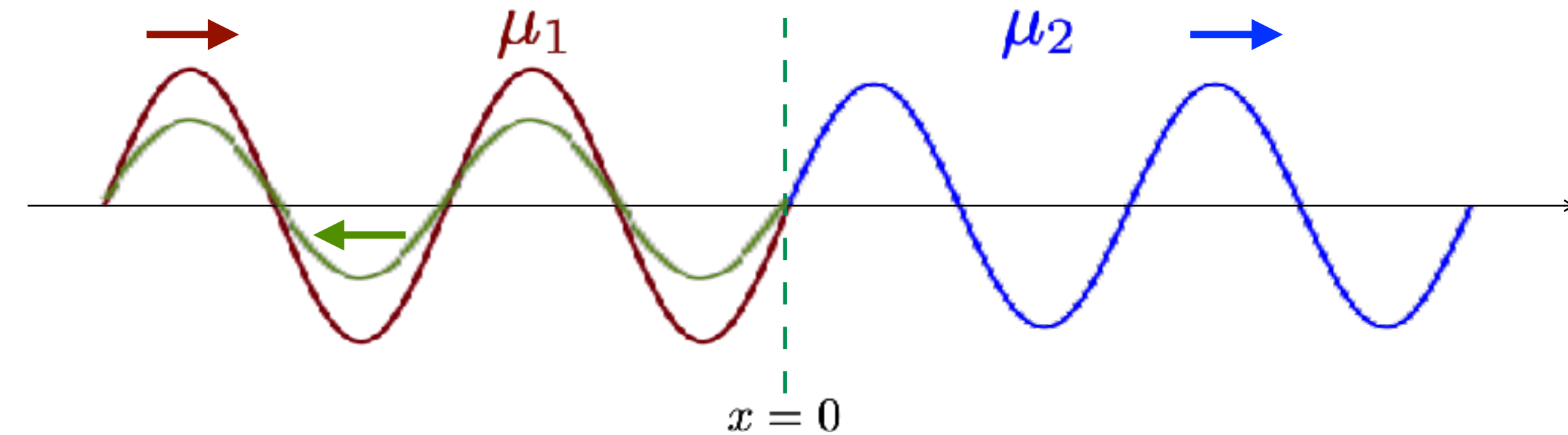
Onda incidente

$$y_i(x, t) = A_i \cos(k_1 x - \omega t)$$

$$A_i \cos(-\omega t) + A_r \cos(\omega t) = A_t \cos(-\omega t)$$

$$A_i \cos(\omega t) + A_r \cos(\omega t) = A_t \cos(\omega t) \quad \Leftarrow$$

$$A_i + A_r = A_t$$



Onda incidente + onda reflejada

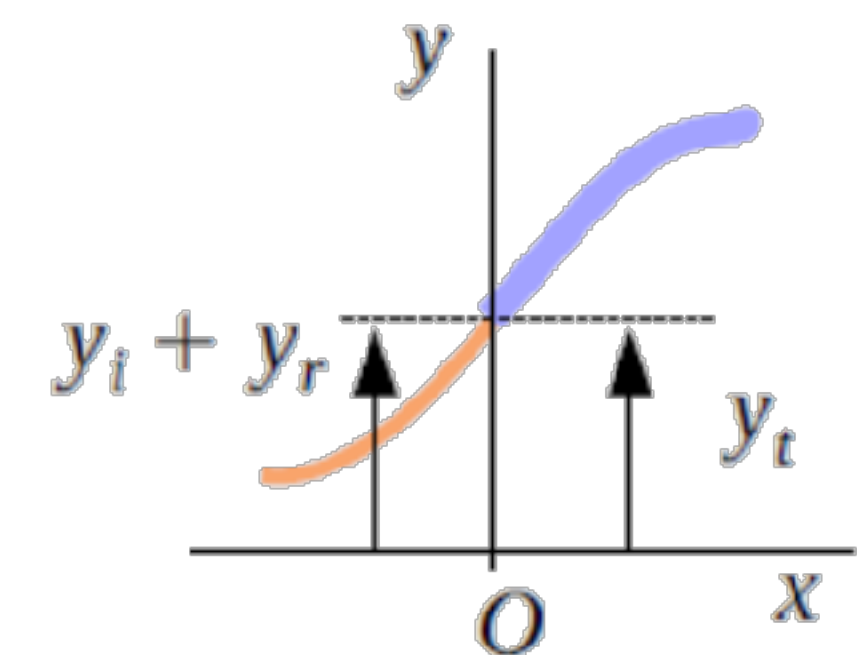
$$y_1(x, t) = A_i \cos(k_1 x - \omega t) + A_r \cos(k_1 x + \omega t)$$

Onda transmitida

$$y_2(x, t) = A_t \cos(k_2 x - \omega t)$$

En el origen de coordenadas

$$y_1(0, t) = y_2(0, t)$$



$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\mu}}$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu} \omega^2 A^2 \sqrt{\mathcal{T}}$$

$$\frac{dE_i}{dt} = \frac{dE_r}{dt} + \frac{dE_t}{dt}$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{\mu_1} \omega^2 A_i^2 \sqrt{\mathcal{T}} = \frac{1}{2} \sqrt{\mu_1} \omega^2 A_r^2 \sqrt{\mathcal{T}} + \frac{1}{2} \sqrt{\mu_2} \omega^2 A_t^2 \sqrt{\mathcal{T}}$$

$$\sqrt{\mu_1} A_i^2 = \sqrt{\mu_1} A_r^2 + \sqrt{\mu_2} A_t^2$$

Y junto a la ecuación anterior

$$A_i + A_r = A_t$$

Resulta un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas con la siguiente solución:

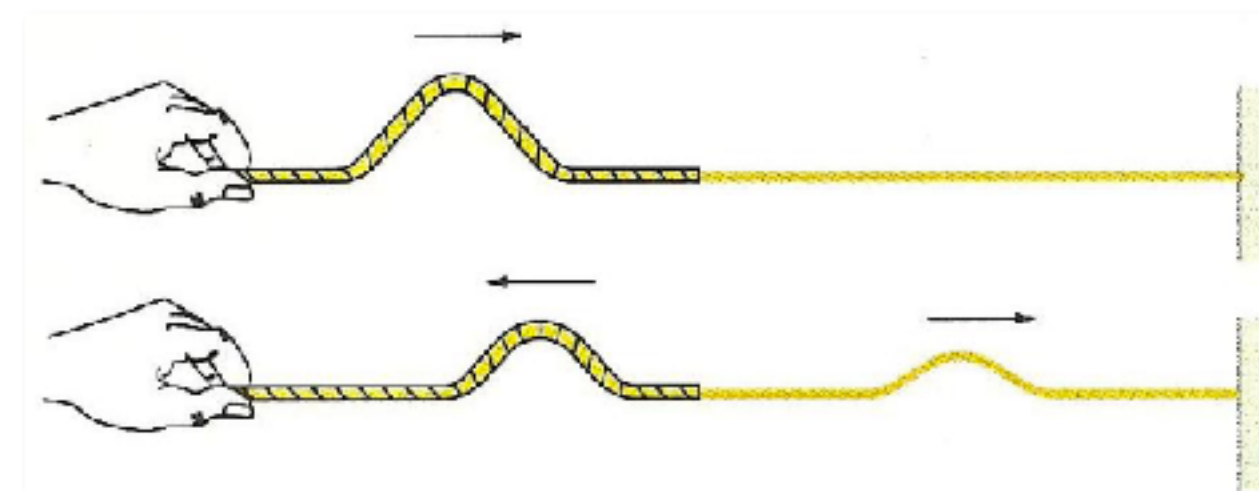
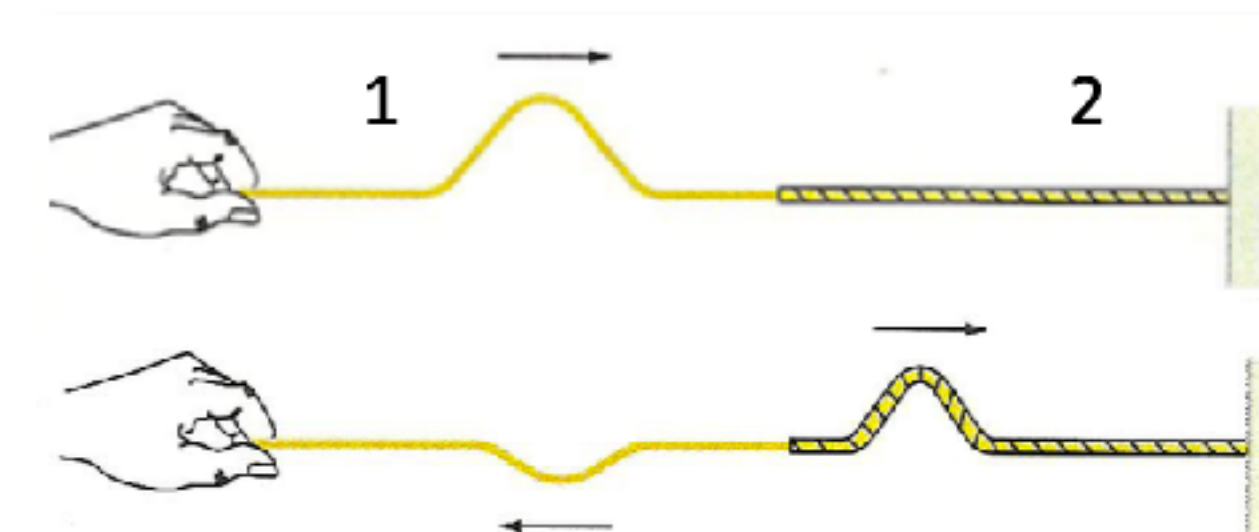
$$A_t = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i$$

$$A_r = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i$$

$$\mu_2 = \mu_1 \Rightarrow \begin{cases} A_t = A_i \\ A_r = 0 \end{cases}$$

$$\mu_2 \gg \mu_1 \Rightarrow \begin{cases} A_r = -A_i \\ A_t = 0 \end{cases}$$

$$\mu_1 \gg \mu_2 \Rightarrow \begin{cases} A_r = A_i \\ A_t = 2A_i \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 A_t &= \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i \\
 A_r &= \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i
 \end{aligned}
 \Rightarrow
 \begin{aligned}
 A_t &= \mathbf{t} A_i \\
 A_r &= \mathbf{r} A_i
 \end{aligned}
 \quad \mathbf{r}, \mathbf{t}: \text{coeficientes de reflexión y transmisión en amplitud}$$

Notemos que

$$\begin{aligned}
 v_1 &= \sqrt{\frac{F}{\mu_1}} = \frac{\omega}{k_1} \\
 v_2 &= \sqrt{\frac{F}{\mu_2}} = \frac{\omega}{k_2}
 \end{aligned}
 \Rightarrow
 k_2 = k_1 \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1}}$$

La longitud de onda cambia: $\lambda_1 \neq \lambda_2$

Anteriormente vimos que

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\mu}{2} v (A\omega)^2$$

Por lo tanto

$$P_i = \frac{\mu_1}{2} v_1 (A_i \omega)^2$$

$$P_r = \frac{\mu_1}{2} v_1 (A_r \omega)^2$$

$$P_t = \frac{\mu_2}{2} v_2 (A_t \omega)^2$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{F}{\mu_1}}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{F}{\mu_2}}$$

Coeficiente de reflexión

$$R = \frac{P_r}{P_i} = \frac{A_r^2}{A_i^2}$$

Coeficiente de transmisión

$$T = \frac{P_t}{P_i} = \frac{\mu_2 v_2 A_t^2}{\mu_1 v_1 A_i^2} = \frac{\sqrt{\mu_2} A_t^2}{\sqrt{\mu_1} A_i^2}$$

$$A_r = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i \quad \Rightarrow \quad R = \left(\frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} \right)^2$$

$$A_t = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} A_i \quad \Rightarrow \quad T = \frac{4\sqrt{\mu_1}\sqrt{\mu_2}}{(\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2})^2}$$

$$R + T = 1$$

Por la conservación de la energía

- Los coeficientes de reflexión y de refracción en amplitud se pueden escribir en función de las dos velocidades de propagación en las dos cuerdas:

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} \Rightarrow \mathbf{r} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_1}{F}} - \sqrt{\frac{\mu_2}{F}}}{\sqrt{\frac{\mu_1}{F}} + \sqrt{\frac{\mu_2}{F}}} \Rightarrow \mathbf{r} = \frac{\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}} \\ \mathbf{t} &= \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}} \Rightarrow \mathbf{t} = \frac{2\sqrt{\frac{\mu_1}{F}}}{\sqrt{\frac{\mu_1}{F}} + \sqrt{\frac{\mu_2}{F}}} \Rightarrow \mathbf{t} = \frac{\frac{2}{v_1}}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}} \end{aligned}$$

- Relaciones de Fresnel:

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \\ \mathbf{t} &= \frac{2v_2}{v_2 + v_1} \end{aligned}$$

5. Superposición de ondas: interferencia y ondas estacionarias

- Anteriormente sumamos 2 ondas armónicas de igual amplitud, que se propagan en igual dirección y sentido y que están en desfase.

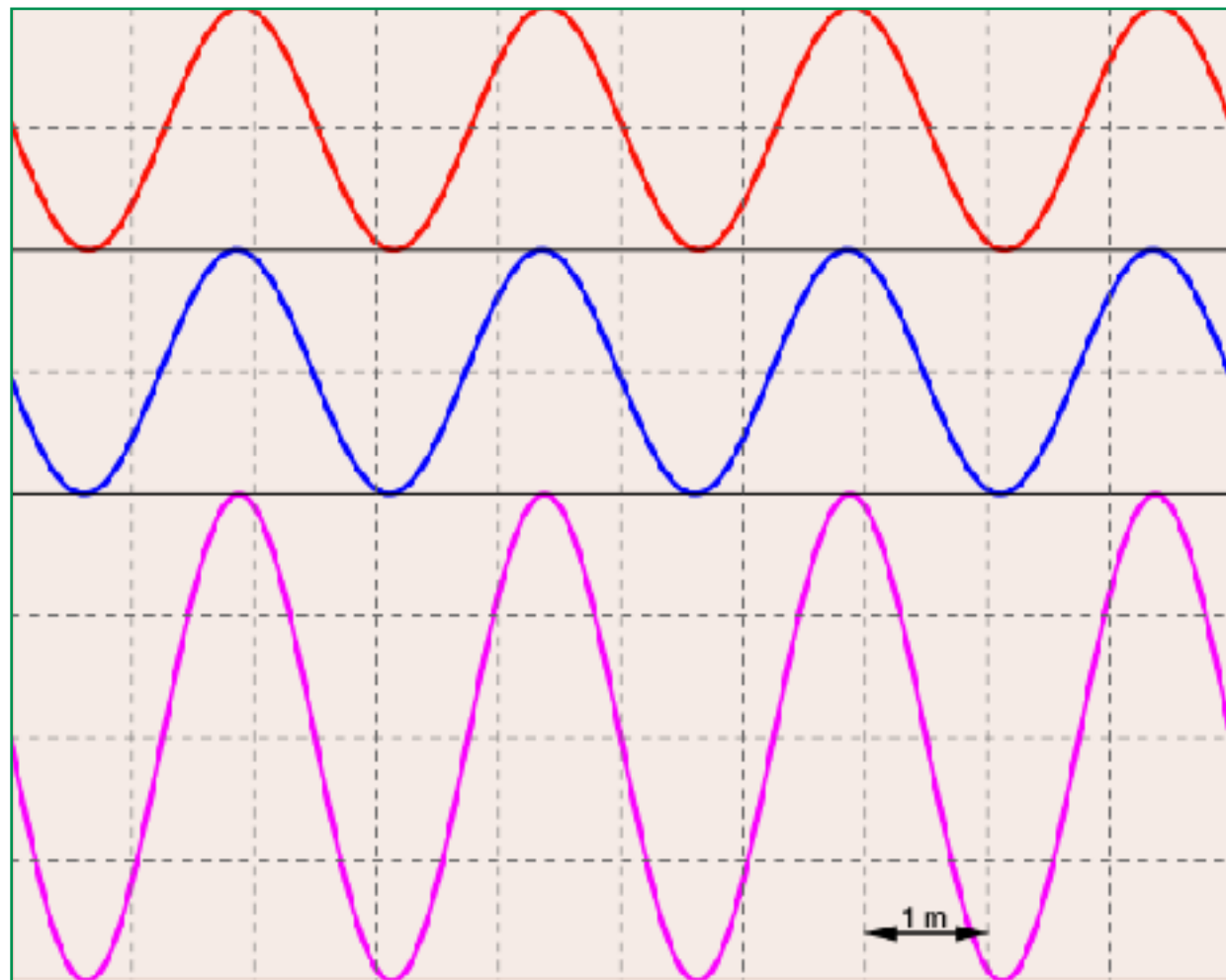
$$y_1 = A \cos(kx - \omega t) \quad y_2 = A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

$$y = A \cos(kx - \omega t) + A \cos(kx - \omega t + \phi)$$

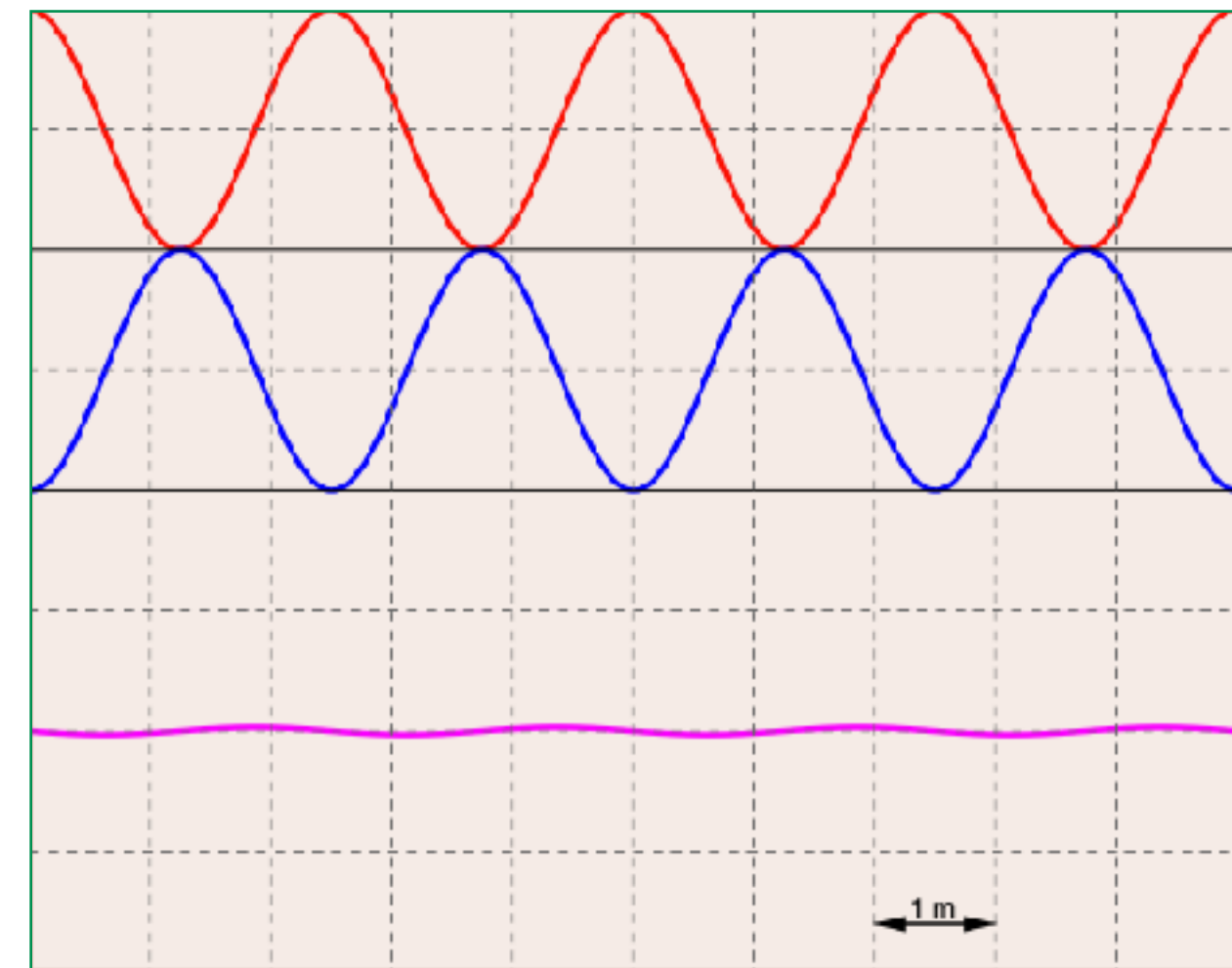
$$y = 2A \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) \cos\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$\phi = 0 \Rightarrow$ Interferencia constructiva

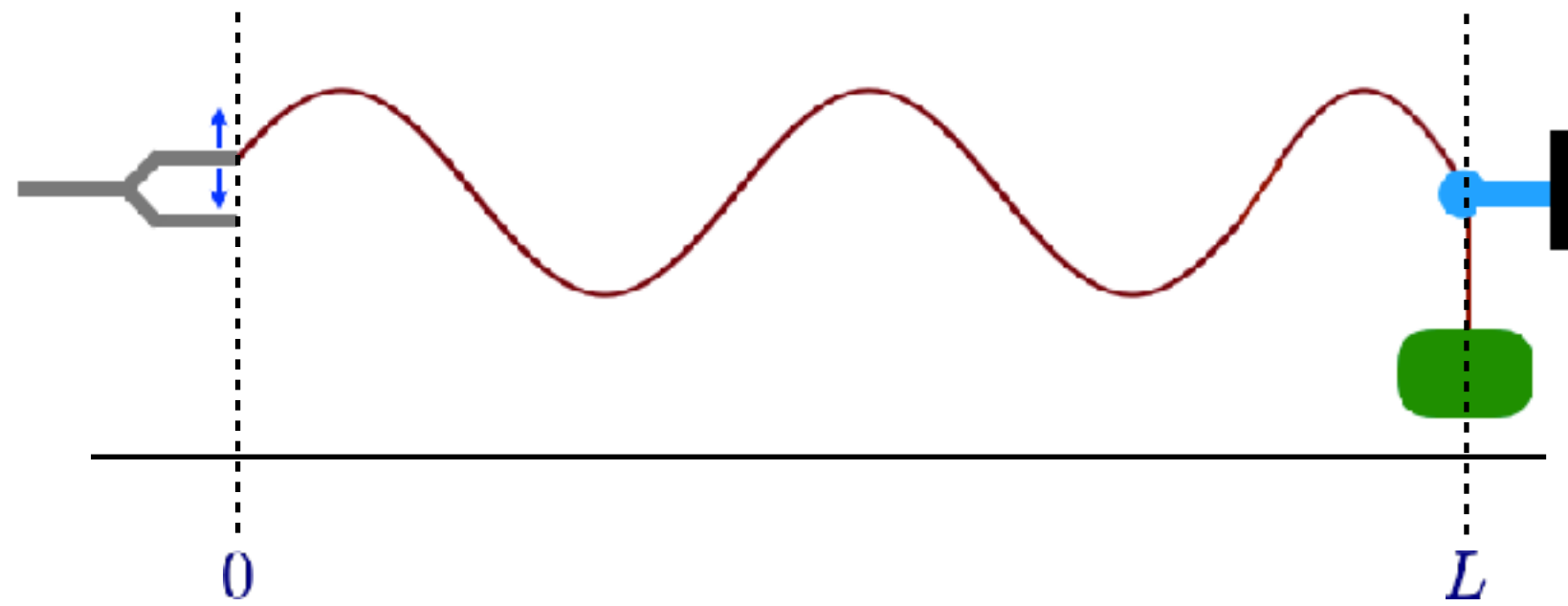


$\phi = \pi \Rightarrow$ Interferencia destructiva



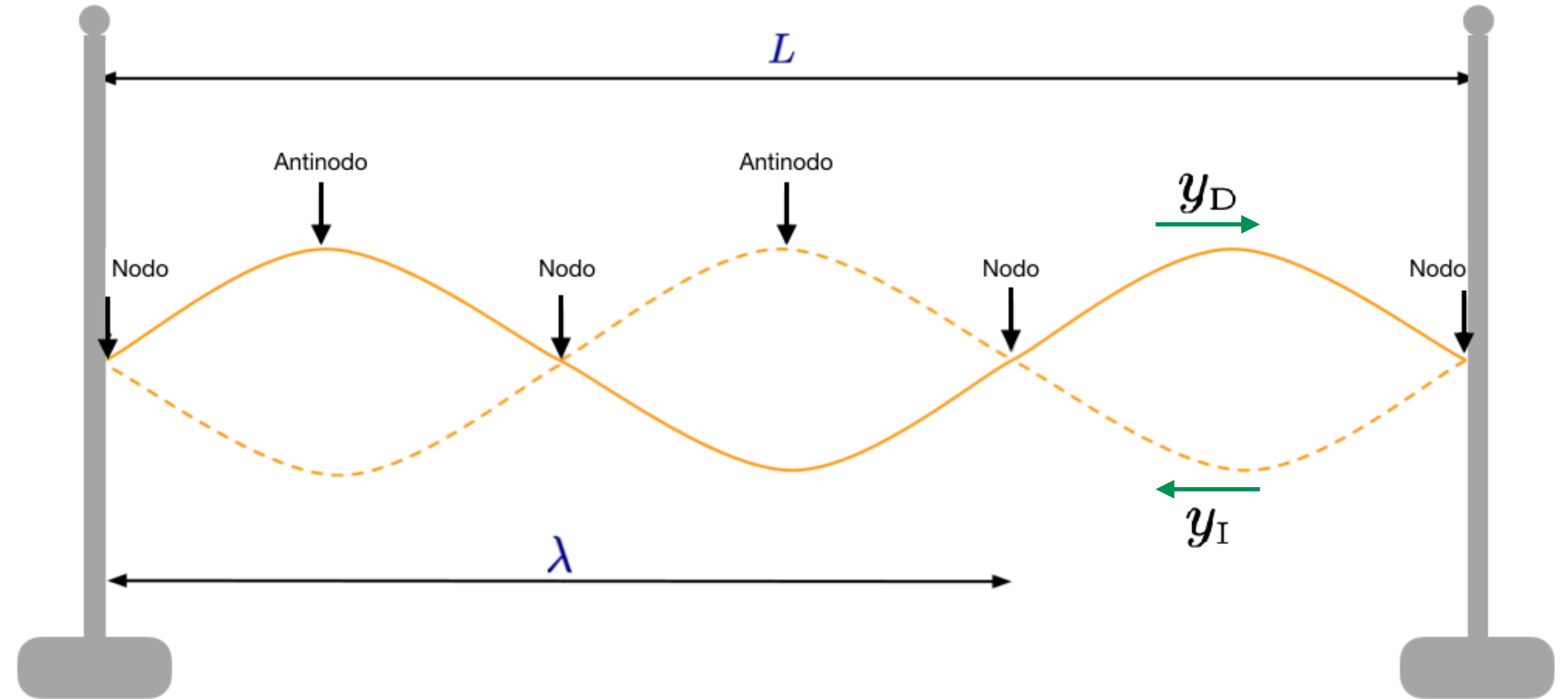
- Sumamos ahora 2 ondas armónicas que tienen igual amplitud, se propagan en sentidos opuestos y tienen una diferencia de fase igual a π

Cuerdas con extremos fijos

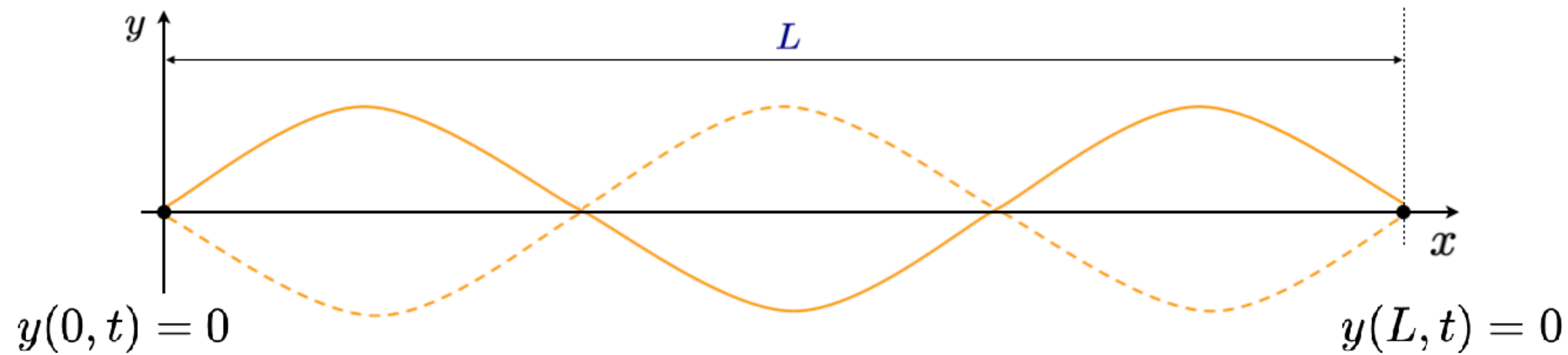


Extremos fijos:

$$\begin{cases} y(0, t) = 0 \\ y(L, t) = 0 \end{cases}$$



$$y(x, t) = y_D(x, t) + y_I(x, t)$$



$$y(x, t) = y_D(x, t) + y_I(x, t) \quad \begin{cases} y_D(x, t) = A \sin(kx - \omega t) \\ y_I(x, t) = A \sin(kx + \omega t) \end{cases}$$

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t)$$

$$y(x, t) = A [\sin(kx - \omega t) + \sin(kx + \omega t)]$$

$$y(x, t) = \underbrace{2A \cos(\omega t)}_{f(t)} \sin(kx)$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$y(0, t) = 2A \cos(\omega t) \sin(0) = 0$$

$$y(L, t) = 2A \cos(\omega t) \sin(kL) \Rightarrow \sin(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi$$

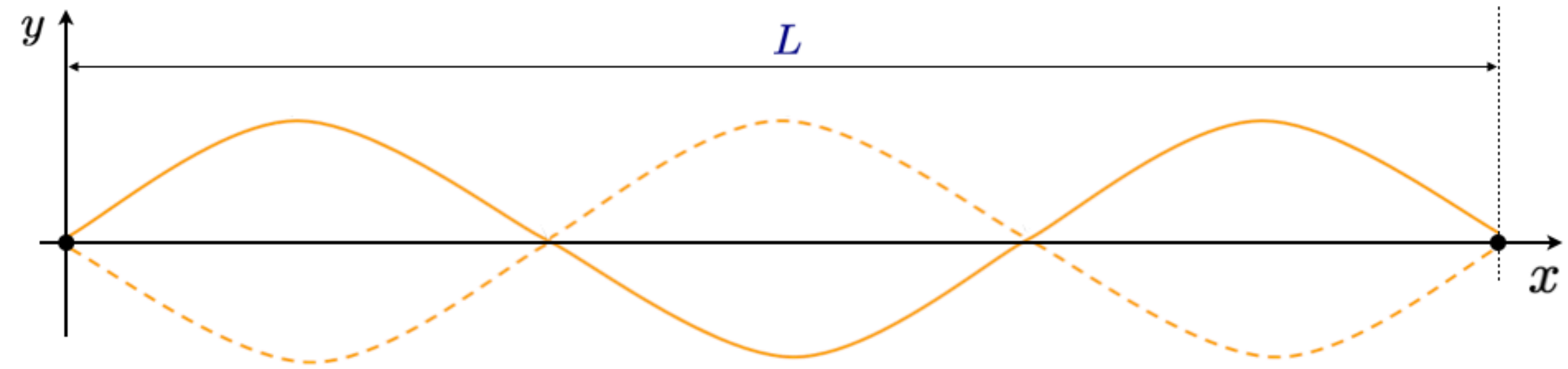
$$k_n = \frac{n\pi}{L}$$

$$y(x, t) = 2A \cos(\omega t) \sin(kx)$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2\pi}{\frac{n\pi}{L}} = \frac{2L}{n}$$

$$v = \lambda f \Rightarrow f_n = \frac{v}{2L} n$$



Nodos: puntos que NO oscilan $\sin(kx_{\text{nodo}}) = 0$

Vientres: puntos que oscilan con amplitud máxima

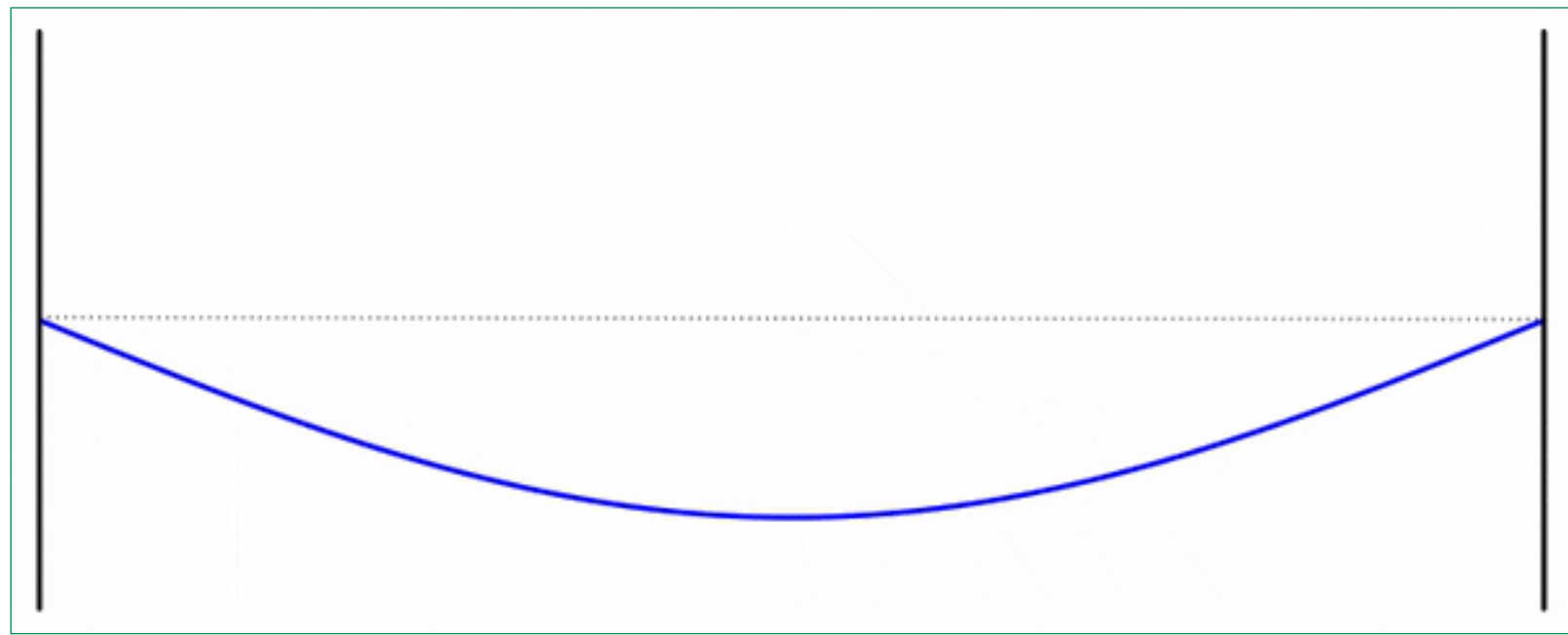
¡Modos de oscilación!

Modos de oscilación

$n = 1$ Modo Fundamental

$$\lambda_1 = 2L$$

$$f_1 = \frac{v}{2L}$$



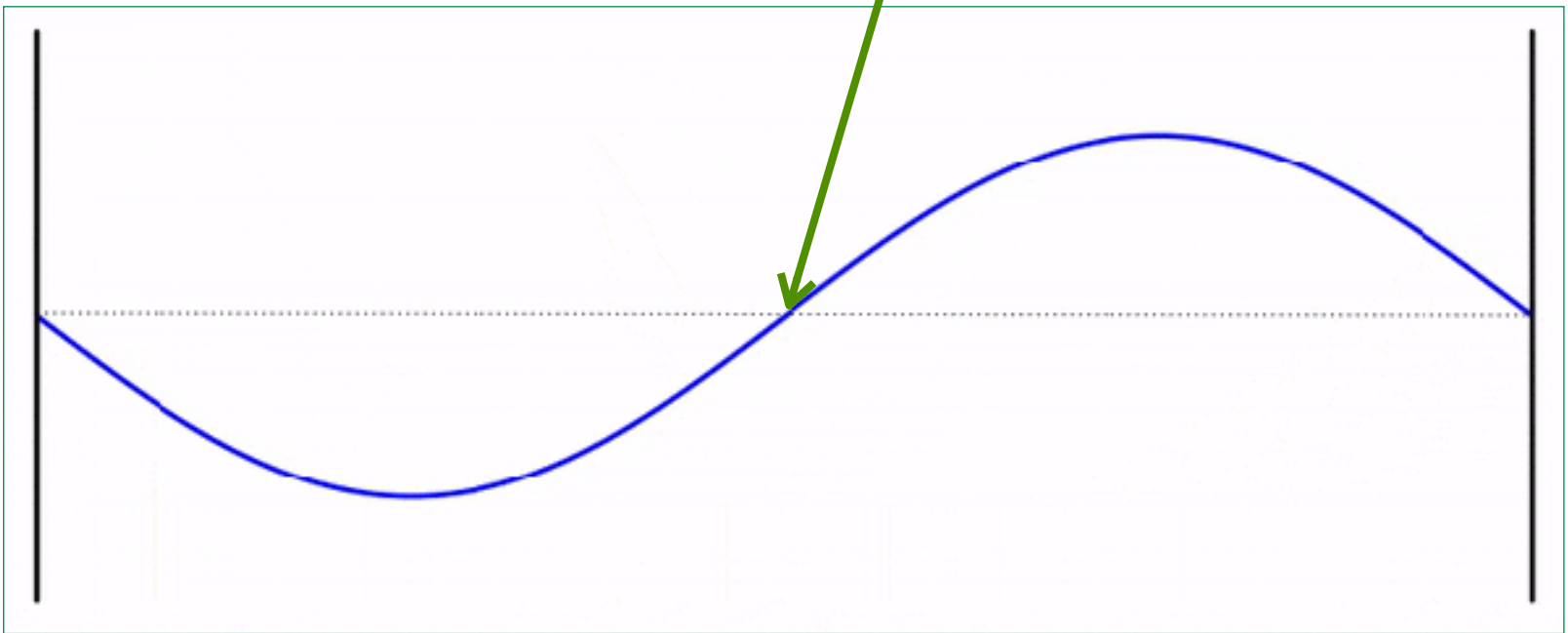
$$L = \frac{\lambda_1}{2}$$

Frecuencia fundamental

$n = 2$

$$\lambda_2 = L$$

$$f_2 = \frac{v}{L} = 2f_1$$



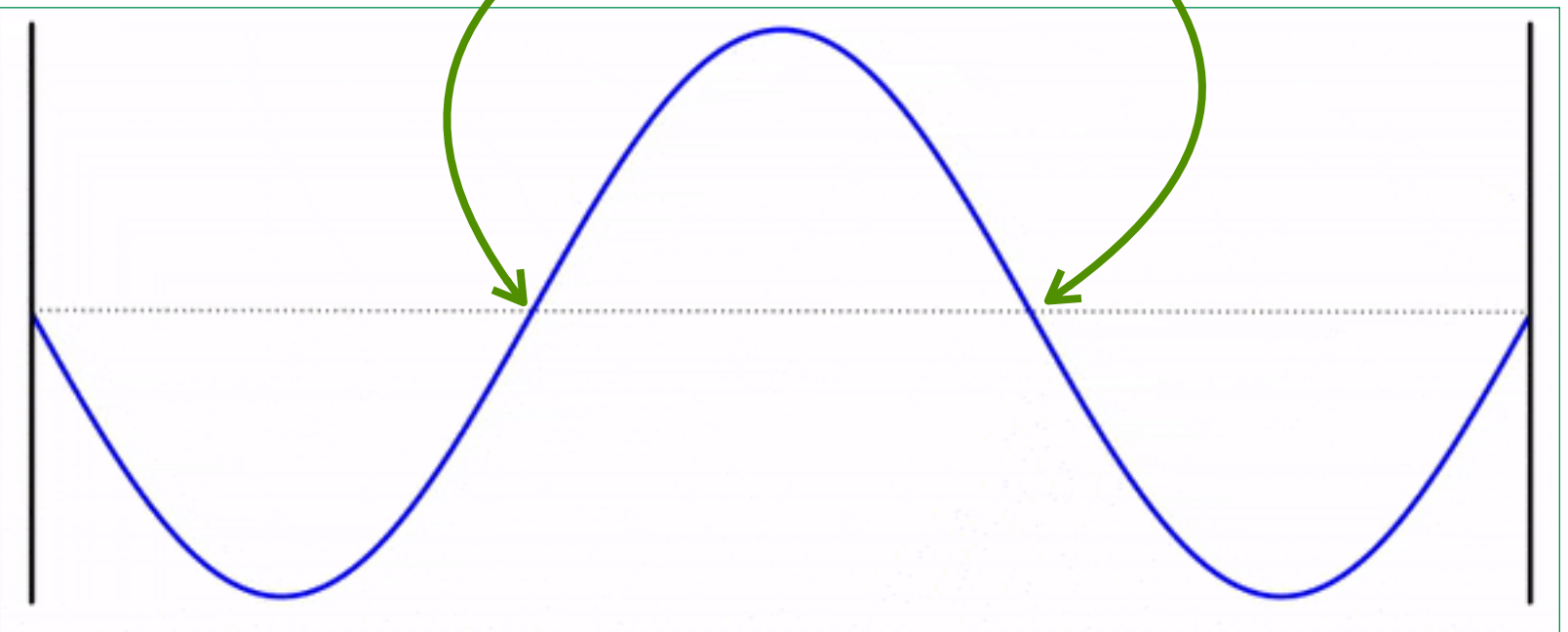
$$L = \lambda_2$$

2° Armónico

$n = 3$

$$\lambda_3 = \frac{2L}{3}$$

$$f_3 = \frac{3v}{2L} = 3f_1$$



$$L = \frac{3}{2}\lambda_3$$

3° Armónico

Problemas propuestos - Ondas en cuerdas

1. . Un cable de cobre tiene una densidad de $\rho = 8,920 \text{ kg/m}^3$, un radio de 1,20 mm y una longitud L . El cable se mantiene con una tensión de 10,00 N. Se envían ondas transversales a través del cable. (a) ¿Cuál es la densidad lineal de masa del cable? (b) ¿Cuál es la rapidez de las ondas a través del cable?

Sol: (a) $\mu = 0,040 \text{ kg/m}$; (b) $v = 15,75 \text{ m/s}$

2. Una onda sinusoidal se desplaza por una cuerda estirada y horizontal con una densidad lineal de masa de $\mu = 0,060 \text{ kg/m}$. La velocidad vertical máxima de la onda es $v_{max} = 0,30 \text{ cm/s}$. La onda se modela con la ecuación de onda $y(x, t) = A \sin(6,00 \text{ m}^{-1}x - 24,00 \text{ s}^{-1}t)$. (a) ¿Cuál es la amplitud de la onda? (b) ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

Sol: (a) $A = 0,0125 \text{ cm}$. (b) $F_T = 0,96 \text{ N}$

3. Una cuerda de 5 m de longitud y una masa de 90 g se mantienen con una tensión de 100 N. Una onda se desplaza por la cuerda que se modela como $y(x, t) = 0,01 \text{ m} \sin(15,7 \text{ m}^{-1}x - 1170,12 \text{ s}^{-1}t)$. ¿Cuál es la potencia en una longitud de onda?

Sol: $v = 74,54 \text{ m/s}$, $P_\lambda = 91,85 \text{ W}$

4. Dos ondas sinusoidales con longitudes de onda y amplitudes idénticas se desplazan en direcciones opuestas a lo largo de una cuerda y producen una onda estacionaria. La densidad lineal de masa de la cuerda es $\mu = 0,075 \text{ kg/m}$ y la tensión en la cuerda es $F_T = 5,00 \text{ N}$. El intervalo de tiempo entre los casos de interferencia destructiva total es $\Delta t = 0,13 \text{ s}$. ¿Cuál es la longitud de onda de las ondas?

Sol: $T = 2\Delta t$, $v = \frac{\lambda}{T}$, $\lambda = 2,12 \text{ m}$